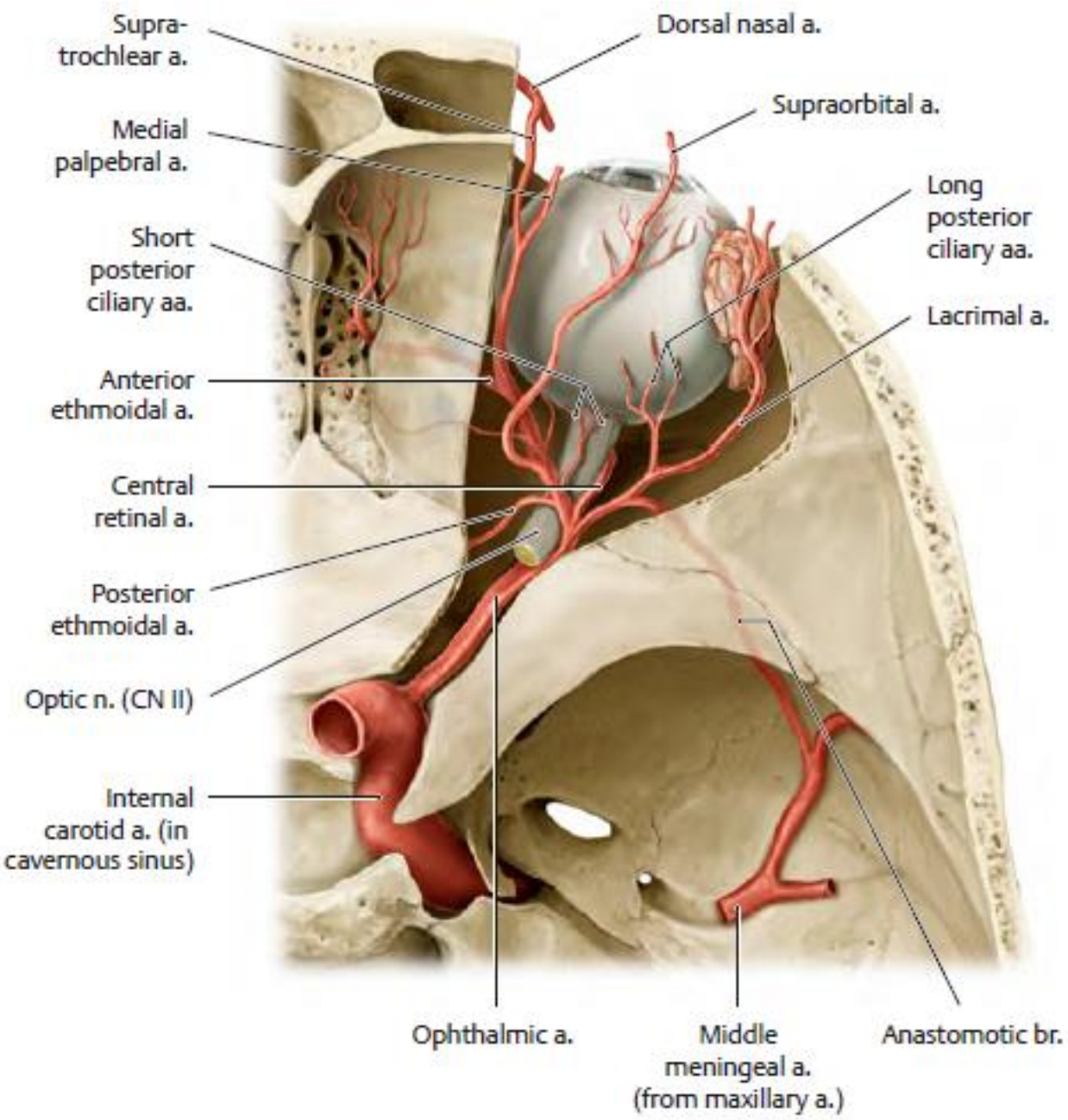
بسمه تعالی

# عروق و اعصاب چشم




**شکل (۱) عروق کاسه چشم**

## شریان چشمی(Ophthalmic Artery)

شریان چشمی در سمت داخل زائده کلینوئید قدامی از شریان کاروتید درونی جدا می شود و در حالی که در زیر و خارج عصب اپتیک قرار دارد از کانال اپتیک عبور کرده وارد کاسه چشم می‌شود .

در کاسه چشم با عبور از بالای عصب اپتیک به جدار داخلی کاسه چشم می‌رسد و در حالی که مابین عضله رکتوس داخلی و عضله مایل فوقانی قرار دارد به سمت جلو آمده و به دو شاخه انتهایی به نام شریان‌های فوق‌قرقره‌ای و پشتی بینی تقسیم می‌شود شکل(۱).

### شاخه‌های شریان افتالمیک عبارتند از:

۱) شریان مرکزی شبکیه(Central Artery of Retina)

درون جمجمه، در نزدیکی کانال بینایی جدا شده و در داخل غلاف عصب بینایی به سمت جلو طی مسیر می‌نماید .این شریان در فاصله یک سانتیمتری کره چشم وارد ضخامت عصب بینایی شده و در مقابل صفحه بینایی شبکیه به دو شاخه صعودی و نزولی تقسیم می‌گردد .

هر شاخه مجدداً به دو شاخه بینی و گیجگاهی تقسیم می‌شود .

همه شاخه‌ها تا دایره دندانه‌دار ادامه یافته و قسمت خلفی شبکیه را تغذیه می‌کنند .

شریان مرکزی شبکیه و شاخه‌های آن فاقد هرگونه آناستوموزی می‌باشند. شکل(۱).

## نکته بالینی

انسداد شریان مرکزی شبکیه معمولاً یکطرفه بوده و در بیماران مسن بیشتر اتفاق می‌افتد که منجر به از دست رفتن ناگهانی بینایی می‌شود، اما معمولاً انسداد ورید مرکزی شبکیه به طور تدریجی باعث از بین رفتن بینایی می‌گردد.

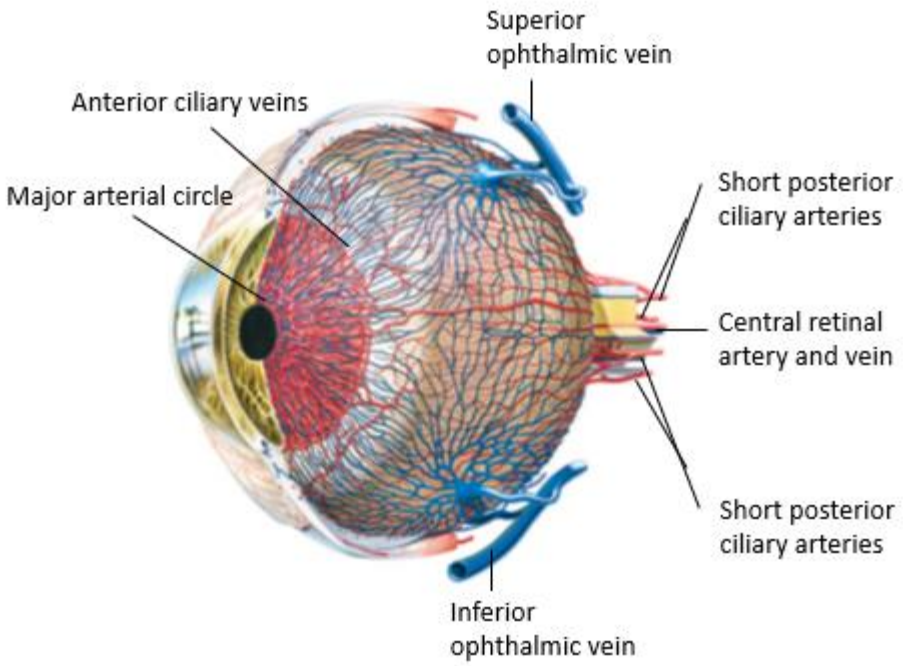
۲) شریان لاکریمال(Lacrimal Artery)

در کاسه چشم از شریان افتالمیک جدا شده و همراه عصب لاکریمال در طول کنار فوقانی عضله راست خارجی و از مجاورت جدار خارجی کاسه چشم جلو آمده وارد غده اشکی می‌شود .

از این شریان شاخه‌های پلکی خارجی برای قسمت خارجی پلک فوقانی و تحتانی جدا می‌گردد.

۳ -شاخه‌های عضلانی :Muscular Branches تمام عضلات چشم را خون رسانی می‌کنند.

۴ -شریان‌های مژگانی :Muscular Branches به سه گروه تقسیم می‌شوند شکل (۲)




**شکل (۲) عروق کره چشم**

الف- شریان مژگانی خلفی بلند Long Posterior Ciliary Artery: دو شریان کوچک می‌باشند که در طرفین عصب اپتیک قرار گرفته‌اند و پس از سوراخ کردن صلبیه از بین صلبیه و مشیمیه به سمت جلو آمده و به دو شاخه صعودی و نزولی تقسیم می‌گردند. این شاخه‌ها پس از آناستوموز با شریان‌های مژگانی قدامی در محیط حلقه شریانی بزرگ عنبیه (greater arterial circle) را تشکیل می‌دهند. از این حلقه شاخه‌هایی به طرف مردمک رفته و حلقه شریانی کوچک عنبیه (lesser arterial circle) را به وجود می‌آورند .

**ب- شریان مژگانی خلفی کوتاه Short Posterior Ciliary Artery**: به صورت شاخه‌های متعددی بوده که در نزدیکی سوراخ عصب بینایی، صلبیه را سوراخ کرده و شبکه وسیعی را در مشیمیه تشکیل می‌دهند.

**ج- شریان مژگانی قدامی Anterior Ciliary Artery**: از شریان عضلانی جدا شده و از طریق سوراخ‌های صلبیه عبور کرده و در تشکیل حلقه شریانی بزرگ عنبیه شرکت می‌کند.

۵ -شریان فوق کاسه چشمی Supraorbital Artery: در سمت داخل عصب اپتیک از شریان چشمی جدا می‌شود سپس همراه با عصب در بالای عضله بالابرنده پلک فوقانی به سمت جلو آمده و پس از عبور از بریدگی یا سوراخ فوق چشمی وارد ناحیه پیشانی شده و به پوست و عضلات این ناحیه خون‌رسانی می‌کند.

۶ -شریان اتموئیدال خلفی Posterior Ethmoidal Artery: از مجرای همان‌نام عبور کرده به مخاط سینوس‌های اتموئیدال خلفی خونرسانی می‌کند.

۷ -شریان اتموئیدال قدامی Anterior Ethmoidal Artery: همراه با عصب خود از مجرای اتموئیدال قدامی گذشته و وارد سینوس‌های اتموئیدال قدامی، میانی و فرونتال می‌شود.

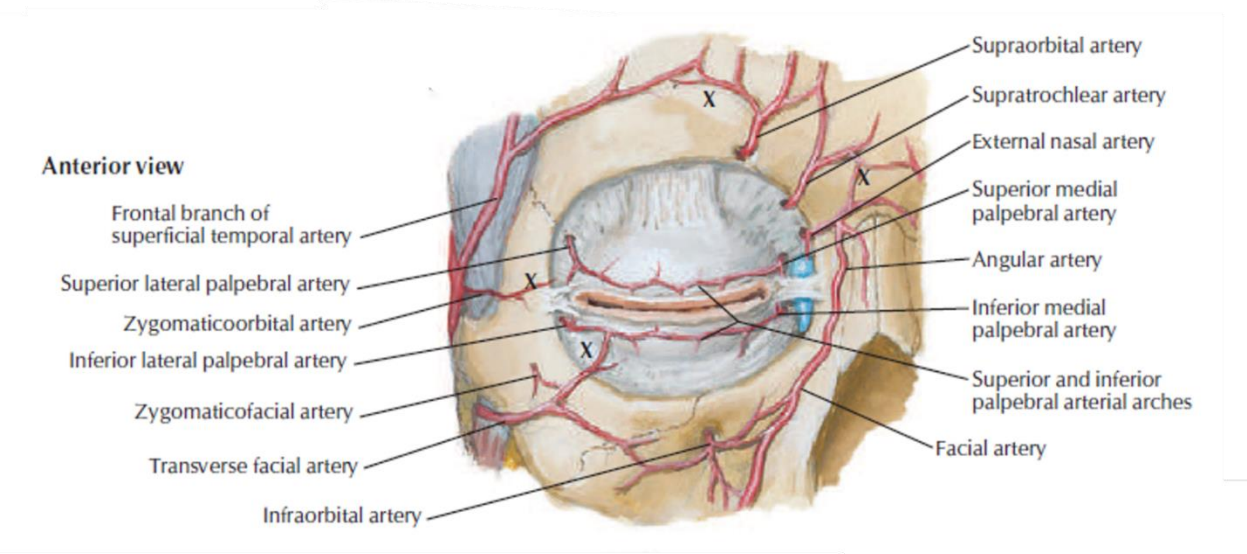
۸ -شریان منژیال Meningeal Artery: شریان کوچکی است که با عبور از شکاف کاسه چشمی فوقانی به سمت عقب طی مسیر کرده و پس از از ورود به حفره میانی به منژ و استخوان‌های مجاور خونرسانی می‌کند.

۹ -شریان پلکی داخلی Medial Palpebral Artery: دو عددی که در زیر قرقره مایل فوقانی از شریان اتموکلمیک جدا شده وارد پلک فوقانی و تحتانی می‌گردند شکل (۱).

۱۰ -شریان فوق قرقره‌ای Supratrochlear Artery: این شریان همراه با عصب خود از زاویه فوقانی داخلی کاسه چشم خارج شده و به پوست، عضلات و ضریع ناحیه فرونتال خون می‌دهد شکل (۳و۱).

۱۱ -شریان پشتی بینی (Dorsal Nasal Artery):

این شریان از بین قرقره عضله مایل فوقانی و رباط پلکی داخلی از کاسه چشم خارج شده و به کیسه اشکی و پشت بینی خون می‌دهد. همچنین این شریان با شریان گوشه‌ای (Angular Artery) پیوند شده و از این طریق نیز آناستوموز بین شریان کاروتید درونی و بیرونی فراهم می‌گردد. شکل (۳و۱).




**شکل (۳) آناستوموز عروق کاسه چشم**

شبکه شریانی اطراف کاسه چشم (Orbit) با ایجاد آناستوموزهای گسترده میان شاخه‌های سیستم شریان کاروتید درونی (از طریق شاخه‌های شریان افتالمیک) و شاخه‌های سیستم کاروتید بیرونی (به‌ویژه شریان صورت و تمپورال سطحی)، ارتباط عروقی پایداری را در این ناحیه فراهم می‌آورد شکل(۲)

**مهم‌ترین اتصالات آناستوموتیک در این شبکه عبارت‌اند از:**

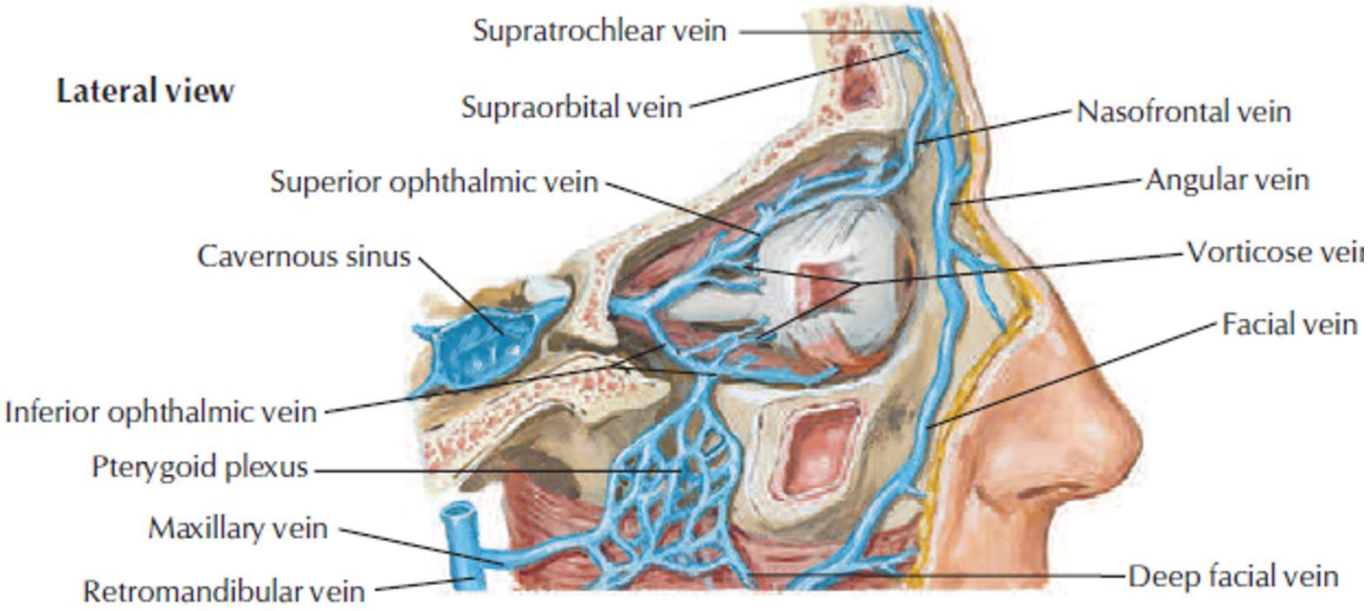
۱ .قوس‌های شریانی پلکی (Palpebral arterial arches): این قوس‌ها در پلک‌های فوقانی و تحتانی، حاصل آناستوموز میان شاخه‌های شریان‌های پلکی داخلی (Medial palpebral) و پلکی خارجی (Lateral palpebral)هستند که خون‌رسانی به بافت‌های نرم پلک را انجام می‌دهند..

۲ .آناستوموزهای داخلی (Medial): شریان زاویه‌ای (Angular artery) که شاخه انتهایی شریان صورت است، در ناحیه گوشه داخلی چشم با شاخه‌های شریان افتالمیک (نظیر شریان‌های پلکی داخلی و شریان بینی خارجی) پیوند برقرار می‌کند.

۳ .آناستوموزهای فوقانی و جانبی: شاخه‌های انتهایی شریان افتالمیک، شامل شریان‌های سوپرااوربیتال (Supraorbital)و سوپراتروکلئار(Supratrochlear) ، با شاخه‌های شریان تمپورال سطحی و شاخه فرونتال آن آناستوموز برقرار کرده و ارتباط بین عروق پیشانی و اوربیت را کامل می‌کنند.

۴ سایر اتصالات: عروقی نظیر شریان‌های زیگوماتیکواربیتال(Zygomaticoorbital) ، زیگوماتیکوفاسیال (Zygomaticofacial) و شریان زیر چشمی(Infraorbital) ، با ایجاد اتصالات جانبی، شبکه عروقی ناحیه گونه و حاشیه خارجی اربیت را تقویت می‌کنند.

# وریدهای چشمی




**شکل (۴) وریدهای چشمی**

## وریدهای چشمی :(Ophthalmic Veins)

شامل ورید چشمی فوقانی و تحتانی است .

ورید چشمی فوقانی (Superior Ophthalmic Vein) همراه شریان افتالمیک در بالای عصب اپتیک طی مسیر کرده و پس از عبور از شکاف کاسه چشمی فوقانی به سینوس کاورنوس تخلیه می‌شود. شکل (۴).

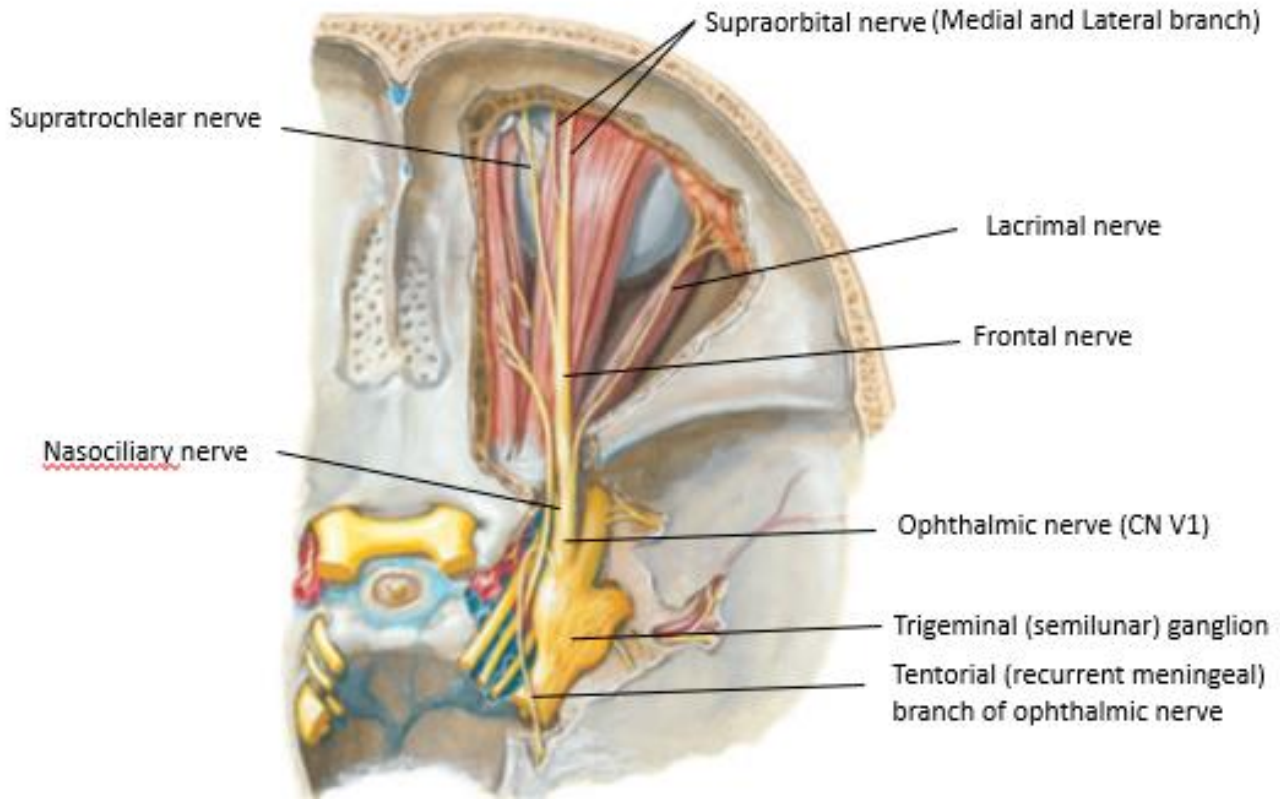
ورید چشمی تحتانی :(Inferior Ophthalmic Vein)

از پایین عصب اپتیک عبور کرده و ممکن است از طریق شکاف چشمی فوقانی یا مستقیماً به سینوس کاورنوس تخلیه شود. شکل (۴).

## نکته بالینی

آناستوموز بین انشعابات ورید افتالمیک و فاسیال ممکن است باعث گسترش عفونت از نواحی اوربیتال و نازال به سینوس کاورنوس شده و منجر به **ترومبوز**(thrombosis)گردد.

# اعصاب چشم :




**شکل (۵) اعصاب چشم**

**شامل اعصاب حسی و حرکتی است .**

اعصاب حسی عبارتند از :

1 .عصب چشمی (حس عمومی)

2 .عصب اشکی (حس ویژه)

3 .عصب ابدوسنت (زوجVI )

اعصاب حرکتی عبارتند از :

1 .عصب اوکولوموتور(زوجIII )

2 .عصب تروکلئا (زوجIV )

3 .عصب ابدوسنت (زوجVI )

## عصب چشمی Ophthalmic nerve :

کوچک‌ترین شاخه عصب تری‌ژمینال و کاملاً حسی است که از کره چشم، غده اشکی، ملتحمه قسمتی از مخاط حفرات بینی، پوست بینی، پلک فوقانی، پیشانی و سراسر آن تأمین می‌کند .

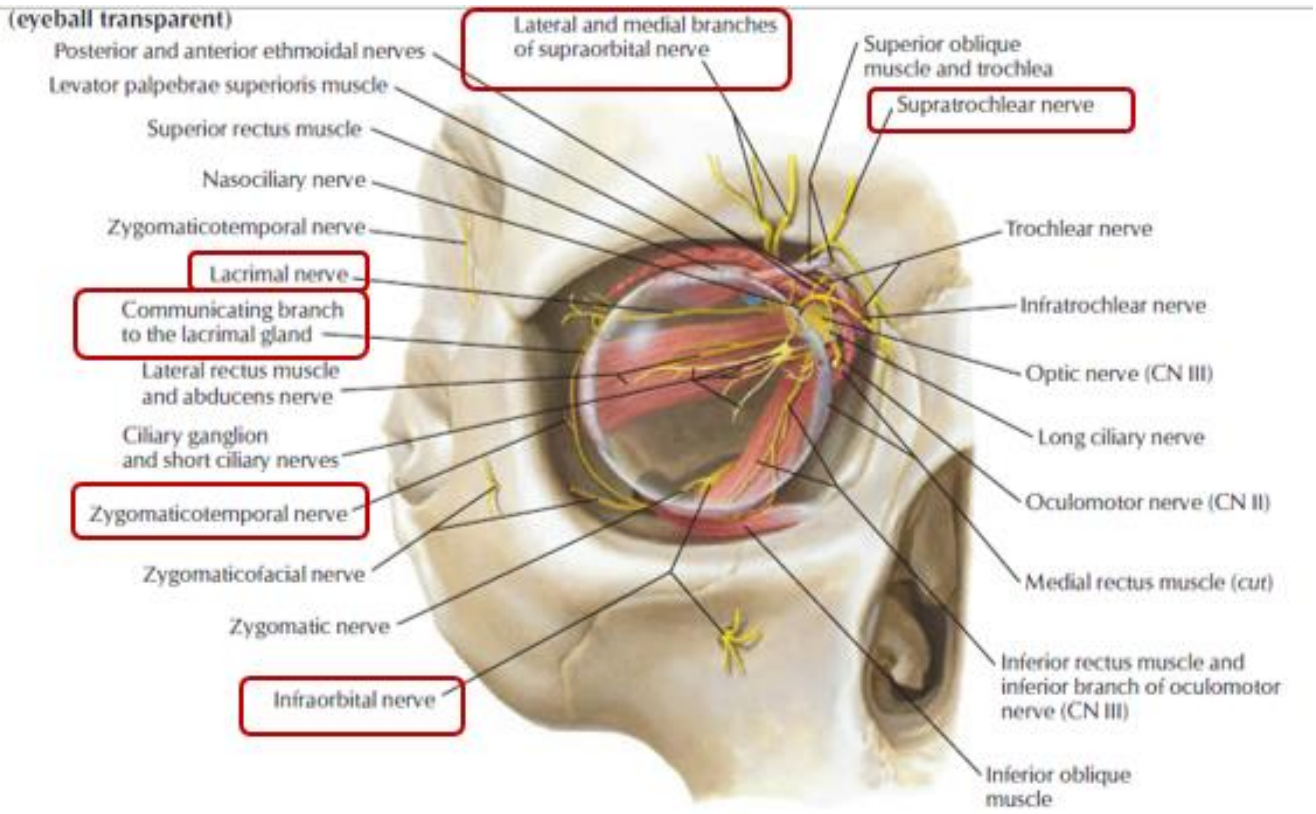
این عصب از بخش قدامی داخل کاسه چشم وارد شده و در جدار خارجی سینوس کاورنوس در زیر عصب سوم و به طرف جلو آمده و قبل از عبور از شکاف کاسه چشمی فوقانی به سه شاخه انتهایی، یعنی عصب **فرونتال**، عصب **لاکریمال** و عصب **نازوسیلیاری** تقسیم می‌شود .

علاوه بر شاخه‌های انتهایی فوق، این عصب دارای شاخه جانبی به نام Recurrent meningeal branchیا Tentorial می‌باشد که به چادرینه مخچه ختم می‌گردد. شکل (۵).

عصب اشکی Lacrimal Nerve

کوچکترین شاخه‌های است که از قسمت خارجی شکاف کاسه چشمی فوقانی عبور کرده سپس همراه با شریان لاکریمال در طول کنار فوقانی عضله راست خارجی و مجاور جدار خارجی کاسه چشم به جلو می‌آید. این عصب با شاخه زایگوماتیکوتمپورال عصب ماگزیلاری پیوند شده و از این طریق الیاف پاراسمپاتیکی محرک ترشح غده اشکی با عصب لاکریمال همراه می‌گردد، سپس عصب لاکریمال وارد غده اشکی شده و شاخه‌هایی هم به ملتحمه و پوست پلک فوقانی می‌دهد شکل (۵).

عصب فرونتال Frontal Nerve: بزرگترین شاخه عصب افتالمیک است که از طریق شکاف کاسه چشمی فوقانی وارد کاسه چشم شده و از مابین عضله بالابرنده پلک فوقانی و سقف کاسهٔ چشم به طرف جلو آمده و به دو شاخه فوق کاسه چشمی و فوق قرقره‌ای تقسیم می‌شود. شکل (۵).




**شکل (۶) اعصاب چشم**

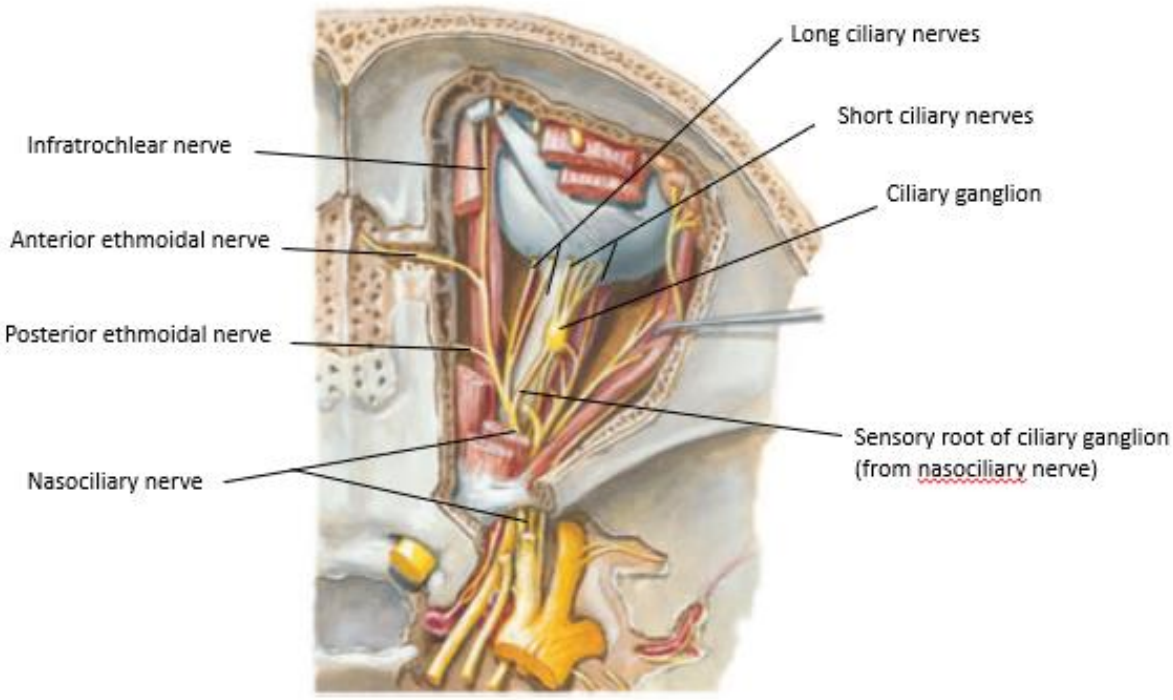
عصب فوق کاسه چشمیSupraorbital Nerve

از بالای عضله بالابرنده پلک فوقانی به طرف جلو آمده و از طریق سوراخ یا بریدگی فوق کاسه چشمی وارد پوست پیشانی می‌گردد. در این مسیر شاخه‌هایی به ملتحمه پلک فوقانی و پوست پیشانی می‌دهد. شکل شکل (۶و۵).

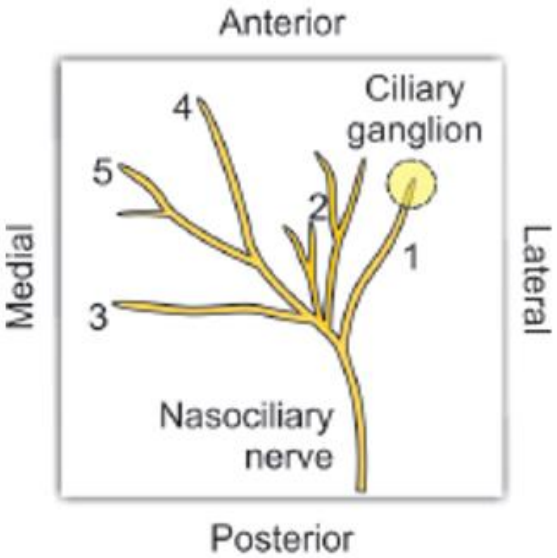
عصب فوق قرقره‌ایSupratrochlear Nerve

در زیر سقف کاسه چشم به طرف جلو و داخل رفته، پس از عبور از بالای قرقره عضله مایل فوقانی از قسمت داخلی لبه فوق کاسه چشمی وارد ناحیه پیشانی می‌شود و قسمت داخلی پلک فوقانی و پوست بخش تحتانی پیشانی را عصب می‌دهد. شکل (۶و۵).

## عصب بینی-مژگانی Nasociliary Nerve




**شکل (۷) اعصاب چشم**




شاخه‌های عصب نازوسیلیاری شامل:
(۱) شاخه به گانگلیون مژگانی
(۲) مژگانی بلند
(۳) اتموئید خلفی
(۴) زیرقرقره ای
(۵) اتموئید قدامی

**شکل (۸) شاخه های عصب نازوسیلیاری**

این عصب نسبت به دو شاخه فوق عمیق‌تر بوده و از قسمت داخلی شکاف کاسه چشمی فوقانی گذشته وارد کاسه چشم می‌گردد. در کاسه چشم با عبور از روی عصب اپتیک و شریان افتالمیک به طور مایل از زیر عضلات رکتوس فوقانی و مایل فوقانی گذشته تا به جدار داخلی کاسه چشم برسد. در این جدار از بینعضلات رکتوس داخلی و مایل فوقانی به سمت جلو طی مسیر کرده و تحت نام عصب اتموئیدال قدامی از طریق مجرای همنام خود وارد سطح فوقانی صفحه غربالی اتموئید می‌شود. این عصب با عبور از زیر سختشامه از شکافی که در کنار کریستاگالی قرار دارد وارد حفره بینی شده و به دو شاخه بینی درونی و بینی بیرونی تقسیم می‌گردد. شکل (۸ و ۷).

شاخه بینی درونیInternal Nasal Branch مخاط سپتوم بینی و جدار خارجی حفره بینی را عصب می‌دهد.

شاخه بینی بیرونیExternal Nasal Branch از کنار تحتانی استخوان بینی خارج شده و پوست پره بینی، نوک بینی و دهلیز بینی را عصب می‌ده

## شاخه‌های عصب بینی‌مژگانی: شکل (۸ و ۷).

### 1 .شاخه‌های گانگلیونی Ganglionic Branches

هنگامی که عصب بینی‌مژگانی وارد کاسه چشم می‌شود از آن جدا شده و به گانگلیون سیلیاری می‌پیوندند.

### 2 .عصب مژگانی بلند Long Ciliary Nerve

دو یا سه عددند و معمولاً در محل تقاطع عصب بینی‌مژگانی با عصب بینایی از آن جدا می‌گردند. این اعصاب در نزدیکی محل ورود عصب بینایی صلبیه را سوراخ کرده، بین اولین و دومین لایه کره چشم به سمت جلو می‌آیند و به این دو لایه شاخه حسی می‌دهند. به علاوه این اعصاب حاوی الیاف پس‌گانگلیونی سمپاتیک برای عضله گشادکننده مردمک نیز می‌باشند.

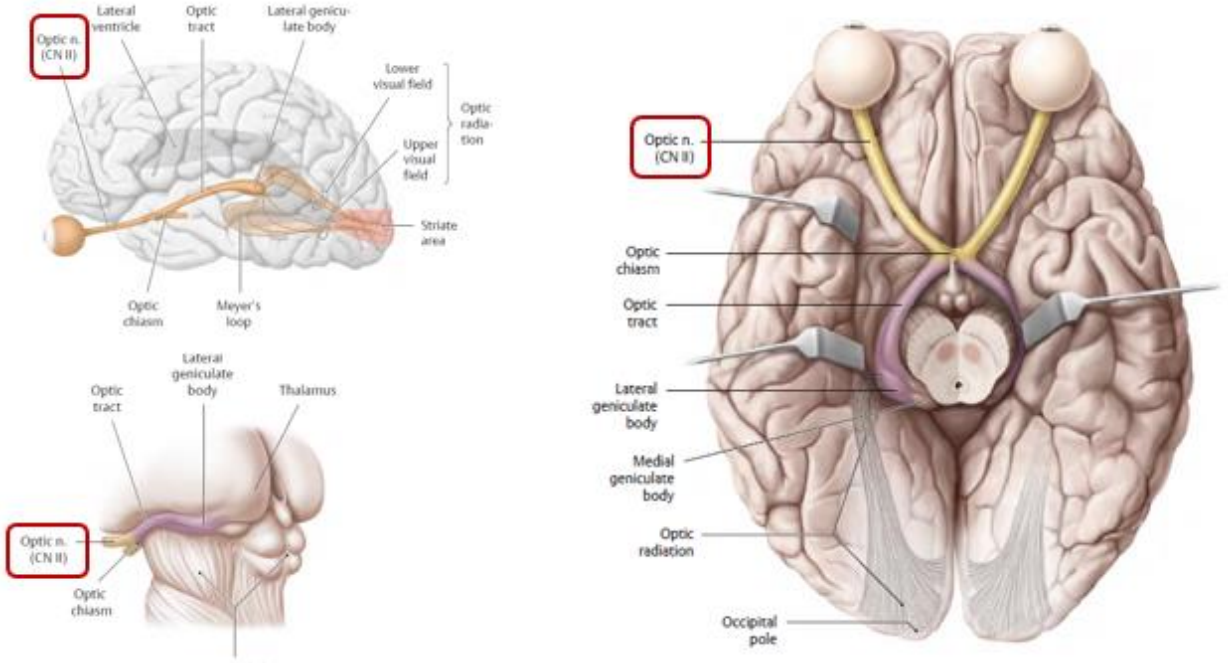
### 3 .عصب زیر قرقره‌ای Inferatrochlear Nerve

این شاخه در نزدیکی سوراخ اتموئیدال قدامی از عصب نازوسیلیاری جدا می‌شود و در طول جدار داخلی کاسه چشم از بالای عضله رکتوس داخلی به طرف جلو می‌آید، سپس با عبور از زیر قرقره عضله مایل فوقانی از کاسه چشم خارج شده و پوست قسمت داخلی پلک‌ها، سطوح طرفی بینی، ملتحمه، کیسه اشکی و تکمه اشکی را عصب می‌دهد.

### 4 .عصب اتموئیدال خلفی Posterior Ethmoidal Nerve

این شاخه از طریق سوراخ اتموئیدال خلفی وارد سینوس‌های اتموئید و اسفنوئید شده و به مخاط آنها عصب می‌دهد.

## عصب بینایی Optic Nerve ( زوج II)




**شکل(۹) عصب بینایی یا اپتیک**

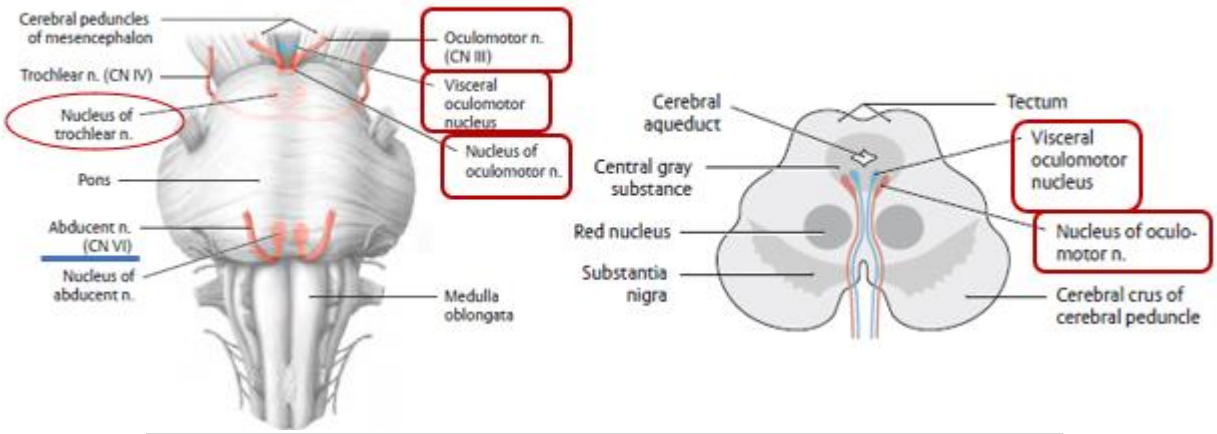
اکسون سلول‌های گانگلیونی شبکیه پس از تجمع در صفحه بینایی، صلبیه را سوراخ کرده و تحت عنوان عصب بینایی از آن خارج می‌گردند. این عصب در کاسه چشم به طرف عقب و داخل رفته و با عبور از مجرای بینایی وارد حفره جمجمه‌ای می‌شود. در ناودان بینایی ۵۳٪ الیاف آن تقاطع کرده پس از تشکیل کیاسمای اپتیک به مراکز بینایی نیمکره طرف مقابل و ۴۷٪ باقی مانده بدون تقاطع به مراکز بینایی نیمکره همان طرف ختم می‌گردند. طول عصب بینایی ۴ سانتی‌متر است که۲/۵ سانتی‌متر آن در داخل کاسه چشم، ۰/۵ سانتی‌متر در مجرای اپتیک و ۱ سانتی‌متر در ناودان بینایی قرار دارد. عصب اپتیک توسط سه لایه پرده مغزی (منتژ) احاطه شده است. شکل (۹).

## نکته بالینی

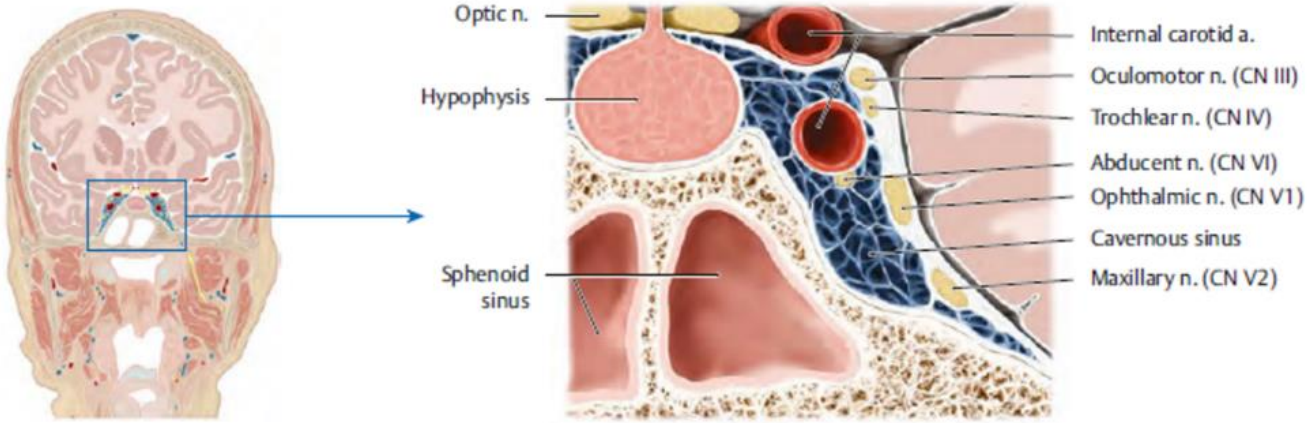
### Optic Neuritis

التهاب عصب اپتیک بوده که علامت اصلی آن از دست رفتن بینایی است.

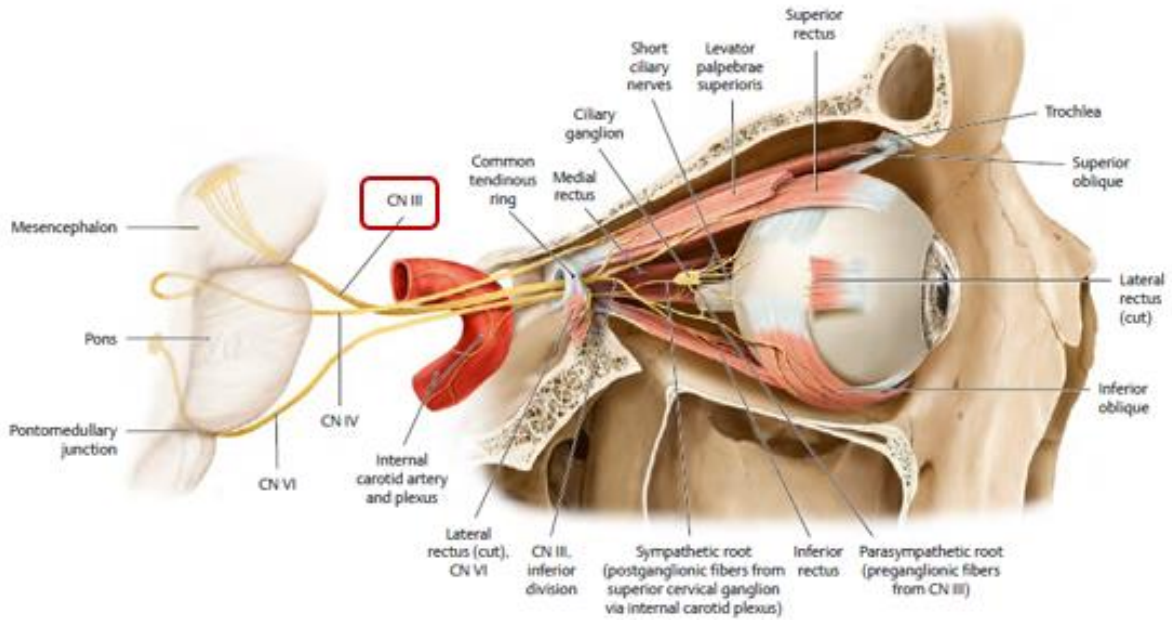
# عصب اکولوموتور ( زوج III )




شکل (۱۰) هسته مزانسفالون عصب اکولوموتور یا زوج ۳ مغزی




شکل (۱۱) اعصاب در سینوس کاورنوس یا غاری




**شکل (۱۲) عصب اکولوموتور یا زوج ۳ مغزی**

عصب اکولوموتور، عصب حرکتی و پاراسمپاتیک بوده و از دو هسته محرکه چشم و هسته ادینگر-وستفال در مغز میانی منشأ می‌گیرد. شکل (۱۰). درجدار خارجی سینوس کاورنوس عبور می کند شکل (۱۱) سپس از شکاف کاسه چشمی فوقانی وارد کاسه چشم شده و به دو شاخه فوقانی و تحتانی تقسیم می‌شود شکل (۱۲).

شاخه فوقانی به عضله راست فوقانی و عضله بالا برنده پلک فوقانی عصب می‌دهد.

شاخه تحتانی به عضله راست داخلی، عضله راست تحتانی و عضله مایل تحتانی عصب می‌دهد.

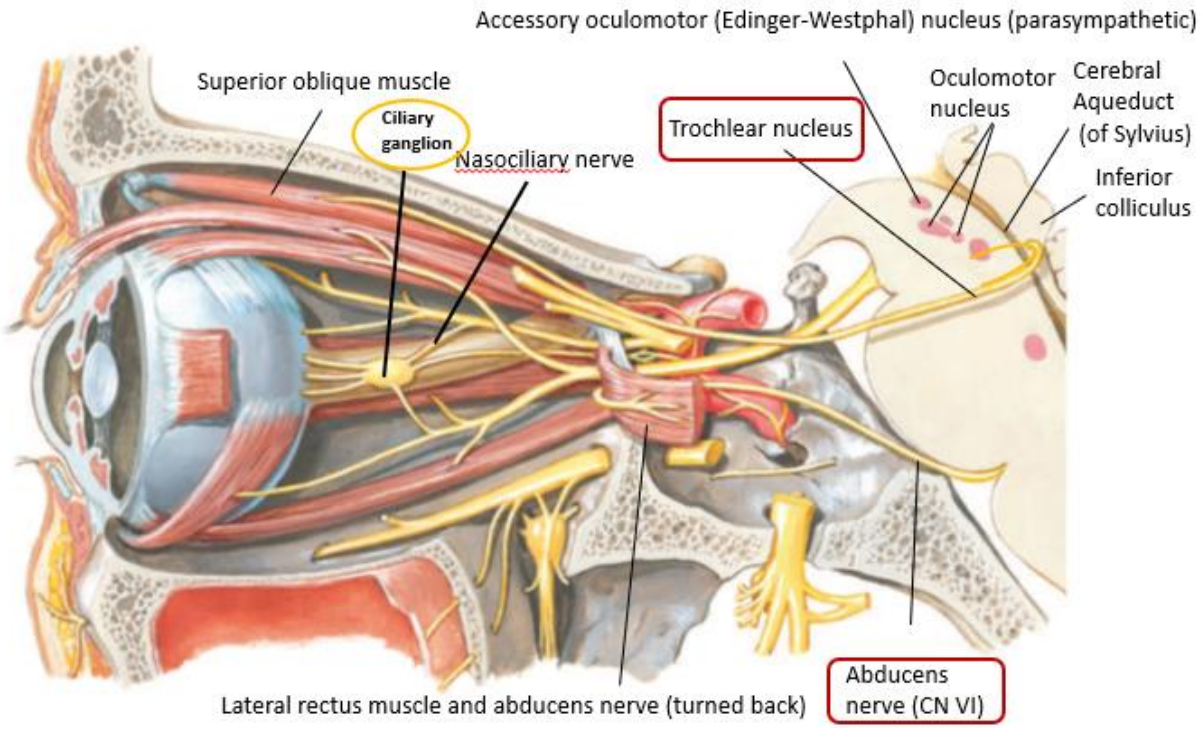
الیاف پاراسمپاتیک این عصب به گانگلیون مژگانی می‌روند. شکل (۱۲).

## نکته بالینی

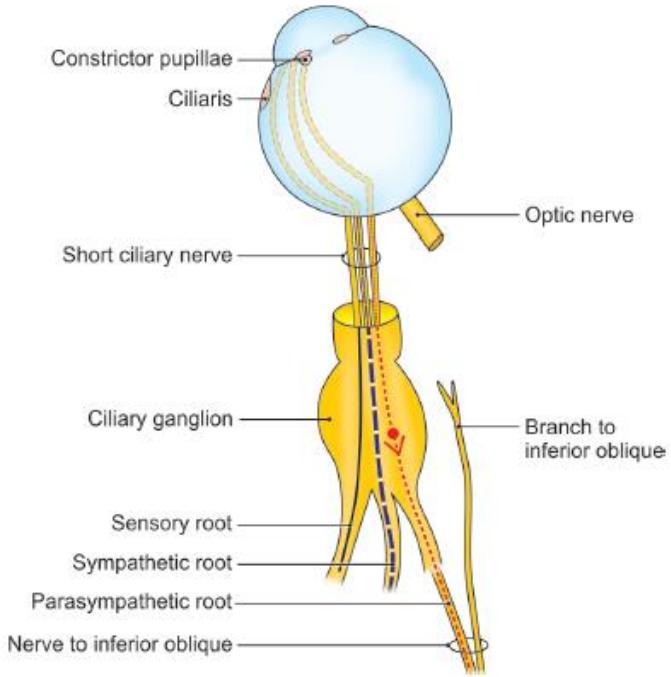
فلج عصب اکولوموتور منجر به:

1. پایین افتادگی پلک فوقانی
2. استرابیسم خارجی / لوچی
3. گشاد شدن مردمک
4. کم شدن تطابق عدسی و رفلکس نور

# گانگلیون مژگانی(Ciliary Ganglion)




**شکل (۱۳) عصب تروکلئا یا زوج ۴ مغزی و گانگلیون سیلیاری یا مژگانی**




**شکل (۱۴) ریشه ها و شاخه های گانگلیون سیلیاری**

گانگلیون سیلیاری یا مژگانی از نظر عملکردی یک گانگلیون پاراسمپاتیک است به اندازه ته سنجاق می باشد که در رأس کاسه چشم بین عضله رکتوس خارجی در خارج و عصب اپتیک در داخل قرار گرفته و دارای الیاف زیر است: شکل (۱۳).

۱ -رشته‌های حسی: از عصب نازوسیلاری بوده که بدون سیناپس از گانگیون عبور می‌کنند.

۲ -رشته‌های پاراسمپاتیکی: رشته‌های پاراسمپاتیکی عصب زوج سوم بوده که با نورون‌های واقع در این گانگلیون سیناپس می‌کنند.

۳ -رشته‌های سمپاتیکی: رشته‌هایی از گانگلیون فوقانی گردنی هستند که بدون سیناپس از گانگلیون عبور می‌کنند.

تمام رشته‌های فوق تحت عنوان اعصاب مژگانی کوتاه (Short Ciliary Nerve) از گانگلیون خارج می‌شوند و در اطراف عصب اپتیک به سمت کره چشم آمده و پس از سوراخ کردن صلبیه بین اولین و دومین لایه کره چشم قرار می‌گیرند. شکل (۱۴).

رشته‌های حسی، حس این دو لایه را تأمین می‌کنند.

رشته‌های پاراسمپاتیکی وارد عضله مژگانی و تنگ‌کننده مردمک چشم می‌شوند.

رشته‌های سمپاتیکی به عروق کره چشم و عضله گشادکننده مردمک چشم می‌رسند.

## عصب قرقره‌ای (زوج IV) Trochlear Nerve

در جلوی قنات عصبی است، کاملاً حرکتی که هسته آن در نیمه تحتانی مغز میانی و سیلویوس هم‌سطح با برجستگی‌های تحتانی قرار دارد. اکسون نورون‌های این هسته به سمت عقب و خارج رفته و پس از تقاطع با عصب سمت مقابل، از سطح خلفی ساقه مغز خارج می‌شود. سپس پایک‌های مغزی را دور زده در دیواره خارجی سینوس کاورنوس در بین عصب زوج III و عصب افتالمیک به سمت جلو طی مسیر می‌کند و از طریق شکاف کاسه چشمی فوقانی وارد حفره کاسه چشم شده، در کاسه چشم در طرف داخل عصب فرونتال و از بالای مبدأ عضله بالابرنده پلک فوقانی به سمت داخل رفته و سرانجام وارد عضله مایل فوقانی می‌گردد و آن را عصب می‌دهد. شکل (۱۳).

## نکته بالینی

قطع عصب تروکله‌آر سبب فلج عضله مایل فوقانی می‌گردد. در این حالت بیمار نمی‌تواند چشم خود را به سمت پایین و خارج ببرد و اگر بیمار سعی کند که حرکت فوق را انجام دهد، چشم طرف مبتلا به داخل چرخیده و سبب دوبینی (Diplopia) می‌شود.

## عصب ابدوسنت (زوج VI) Abducent Nerve

عصبی است کاملاً حرکتی که هسته آن در قسمت تحتانی پل مغزی قرار دارد. اکسون نورون‌های این هسته از شیار پلی-بصل‌النخاعی خارج شده و در حالی که در خارج شریان کاروتید درونی قرار دارد از سینوس کاورنوس عبور کرده و از طریق شکاف کاسه چشمی فوقانی وارد کاسه چشم می‌شود و به عضله رکتوس خارجی عصب می‌دهد. شکل (۱۳).

هسته عصب (Abducens Nucleus) هسته این عصب در بخش پشتی و پایینی پل مغزی(Pons) ، درست در زیر کف بطن چهارم مغز قرار دارد. (برآمدگی به نام فاسیال کولیکولوس در کف بطن چهارم به دلیل دور زدن الیاف عصب هفتم از دور هسته عصب ششم ایجاد می‌شود).فیبرهای عصب ابدوسنت به سمت جلو حرکت کرده و از مرز بین پل مغزی و بصل‌النخاع (Ponto-medullary junction) خارج می‌شوند. این محل خروج، در بالای هرم بصل‌النخاع (Pyramid) قرار دارد.پس از خروج از تنه مغزی، عصب وارد فضای زیر عنکبوتیه (Subarachnoid space) شده و به سمت بالا و جلو در امتداد استخوان کلیووس (Clivus) حرکت می‌کند.سپس پرده سخت‌شامه (Dura mater) را سوراخ کرده و وارد کانالی به نام کانال دورلو (Dorello's Canal) می‌شود. این کانال یک فضای باریک در زیر رباط پتروواسفنوئید (Gruber's ligament) و در نوک استخوان پتروس گیجگاهی است.

### نکته بالینی

این ناحیه (Dorello's Canal) به دلیل فضای تنگ، بسیار به افزایش فشارهای داخل جمجمه‌ای حساس است و کشیدگی عصب ابدوسنت در اینجا رخ می‌دهد.

پس از خروج از کانال دورلو، عصب ابدوسنت وارد سینوس کاورنوس (یک سینوس وریدی بزرگ در دو طرف زین ترکی) می‌شود.برعکس اعصاب زوج ۳، ۴ و شاخه‌های V1 و V2 عصب ۵ که در دیواره جانبی (Lateral wall) سینوس کاورنوس (Cavernous Sinus)حرکت می‌کنند، عصب ششم (ابدوسنت) **از درون خودِ مجرای سینوس کاورنوس عبور می‌کند** شکل (۱۱).

این عصب در مجاورت مستقیم شریان کاروتید درونی (Internal Carotid Artery) قرار دارد (در سمت خارجِ شریان کاروتید) .هنگام ورود به اربیت، این عصب از درون حلقه تاندونی مشترک (Common Tendinous Ring) عبور می‌کند پس از ورود به اربیت، عصب ابدوسنت به سطح داخلی عضله راست خارجی چشم (Lateral Rectus Muscle) می‌رسد و به آن عصب‌دهی می‌کند.

### نکته بالینی

به دلیل این موقعیت خاص، در صورت وجود آنوریسم شریان کاروتید درونی در داخل سینوس کاورنوس یا عفونت سینوس، عصب ششم اولین عصبی است که معمولاً آسیب می‌بیند عصب ابدوسنت پس از عبور از سینوس کاورنوس، از طریق شکاف کاسه چشمی فوقانی (Superior Orbital Fissure) از جمجمه خارج شده و وارد کاسه چشم (Orbit) می‌شود.

انقباض این عضله باعث حرکت دادن کره چشم به سمت خارج (Abduction یا دور کردن چشم از خط وسط) می‌شود. در صورت آسیب به این مسیر، چشم بیمار به سمت داخل منحرف می‌شود ( Internal Strabismus / Esotropia) و بیمار دچار دوبینی متقاطع (Diplopia) می‌شود.

## سینوس کاورنوس (Cavernous Sinus)

یکی از سینوس‌های وریدی مهم سخت‌شامه (Dural venous sinuses) است که در قاعده جمجمه و در دو طرف استخوان اسفنوئید (زین ترکی) قرار دارد. شکل (۱۱)

محتویات داخل این سینوس را می‌توان به دو بخش اصلی تقسیم کرد: ساختارهایی که از دیواره جانبی (Lateral Wall)عبور می‌کنند و ساختارهایی که به طور مستقیم از درون لومن (وسط) سینوس عبور می‌کنند.

**ساختارهایی که از درون لومن (وسط) سینوس عبور می‌کنند:**

این ساختارها مستقیماً توسط خون وریدی سینوس احاطه شده‌اند:

شریان کاروتید درونی (Internal Carotid Artery - ICA): بخش سیفونی شریان کاروتید درونی به همراه شبکه عصبی سمپاتیک که دور آن پیچیده است، از وسط سینوس عبور می‌کند.

عصب ابدوسنت (Abducens Nerve - CN VI): عصب زوج ۶ مغزی تنها عصبی است که به جای دیواره، از وسط سینوس عبور می‌کند و در سمت خارج (لترال) شریان کاروتید درونی قرار دارد.

**ساختارهایی که در دیواره جانبی (Lateral Wall) سینوس قرار دارند:**

این اعصاب بین لایه داخلی و خارجی دورا (سخت‌شامه) در دیواره جانبی سینوس قرار گرفته‌اند و به ترتیب از بالا به پایین عبارتند از:

1. عصب اکولوموتور (Oculomotor Nerve - CN III): عصب زوج ۳ مغزی (بالاترین عصب در دیواره جانبی).

2. عصب تروکلئار (Trochlear Nerve - CN IV): عصب زوج ۴ مغزی.

3. عصب افتالمیک (Ophthalmic Nerve - CN V1): شاخه اول عصب زوج ۵ (سه قلو).

4. عصب ماگزیلاری (Maxillary Nerve - CN V2): شاخه دوم عصب زوج ۵ (پایین‌ترین عصب در دیواره جانبی).

**نکته: شاخه سوم عصب سه قلو یعنی Mandibular یا V3 از سینوس کاورنوس عبور نمی‌کند.**

**مرکز سینوس کاورنوس :(Center/Lumen)**

شریان کاروتید درونی + (ICA) شبکه سمپاتیک همراه آن

ابدوسنت - در مجاورت شریان (CN VI)

## نکته بالینی

هرگونه فشار، عفونت (ترمبوز سینوس کاورنوس) یا آنوریسم شریان کاروتید داخلی در این ناحیه می‌تواند به این اعصاب آسیب زده و منجر به فلج عضلات حرکتی چشم (Ophthalmoplegia)، دوبینی و بی‌حسی در نواحی پیشانی و گونه (مسیر V1 و V2) شود. از میان این اعصاب، عصب ششم (CN VI) به دلیل قرارگیری مستقیم در مسیر جریان خون و چسبیده به کاروتید، نسبت به آسیب‌های فشاری و آنوریسم کاروتید حساس‌تر و آسیب‌پذیرتر است.